

Teoria do Jogo – Estrategia dominada (4/6/25)

	E (esquerda)	M (meio)	D(direita)
U(acima)	4,3	5,1	6,2
M (Meio)	2,1	8,4	3,6
D(debaixo)	3,0	9,6	2,8

Figura #1: Jogo finito em forma normal ou estrategica com dois jogadores.

Como os jogos devem ser jogados? Existem varias formas de jogar e encontrar um equilibrio. No jogo acima, não importa como o jogador#1 jogue, a estrategia D oferecera sempre ao jogador #2 mais alta recompensa que a estrategia M. Dito de outra forma, a estrategia M é estritamente dominada pelo que um jogador racional, nunca deveria jogar a estrategia M.

Adicionalmente, se o jogador 1 esta ciente que o jogador#2 nunca vai jogar a estrategia M, entao a escolha racional para o jogador #1 sera jogar U porque lhe oferece a maior recompensa do que as estrategias M e D.

Finalmente, se o jogador #2 sabe que o jogador#1 sabe que ele(jogador#2) não vai jogar a estrategia M, entao o jogador #2 sabe que o jogador#1 vai jogar U, pelo que o jogador vai jogar E.

O processo de eliminacao que utilizamos acima chama-se “dominancia iterada” ou “iterated dominance” em ingles ou dominancia iterada estrita¹. Nesse processo, não importa a ordem em que as estrategias são eliminadas. Se uma estrategia s_i é estritamente pior que a estrategia s'_i contra todas estrategias oponentes em qualquer conjunto de D , entao a estrategia s_i é estritamente pior que a estrategia s'_i contra todas as estrategias do oponente em qualquer subgrupo do D.

¹ Devido a existencia de fraca dominancia.

	E (esquerda)	D(direita)	
U(acima)	4,0	-1,0	
M (Meio)	0,0	0,0	
D(debaixo)	-1,0	2,0	

Figura #1: Jogo finito em forma normal ou estrategica com dois jogadores.